



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی

استاد درس: دکتر حسین پیل آرام

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری ۴

دستیار آموزشی تمرین: امیررضا واشقانی، آیدی بله: @vasheqberg

سوال ۱

(۱۰ نمره)

مشخص کنید کدام یک از مجموعه‌های زیر، زیرفضایی از فضای ماتریس‌های مربعی $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ هستند. برای مواردی که زیرفضا نیستند یک مثال نقض بیاورید و برای بقیه اثبات کنید:

(الف) مجموعه تمام ماتریس‌های متقارن (یعنی $A = A^T$).(ب) مجموعه تمام ماتریس‌هایی که دترمینان آن‌ها برابر صفر است ($\det(A) = 0$).(ج) مجموعه تمام ماتریس‌هایی که مجموع درایه‌های روی قطر اصلی آن‌ها صفر است ($\text{Trace}(A) = 0$).

سوال ۲

(۱۵ نمره)

در فضای برداری چندجمله‌ای‌های با درجه حداکثر ۲ (یعنی P_2)، مجموعه $S = \{1 + x, x + x^2, 1 + x^2, 1 - x\}$ را در نظر بگیرید.

(الف) آیا S یک پایه برای P_2 تشکیل می‌دهد؟ چرا؟(ب) یک زیرمجموعه از S بیابید که پایه‌ای برای P_2 باشد.(ج) بردار $p(t) = 2 + 3x - x^2$ را بر حسب پایه‌ای که در قسمت (ب) یافتید، بیان کنید.

سوال ۳

(۲۰ نمره)

ماتریس A به صورت زیر داده شده است:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(الف) پایه‌ای برای هر یک از چهار زیرفضای اساسی ماتریس A (یعنی $R(A)$, $N(A)$, $R(A^T)$, $N(A^T)$) بیابید.

(ب) ابعاد هر یک از این زیرفضاها را مشخص کرده و درستی قضیه رتبه-پوچی (Rank-Nullity Theorem) را برای این ماتریس تحقیق کنید.

سوال ۴

(۱۵ نمره)

فضای برداری $V = \text{span}\{e^x, xe^x, e^{-x}, xe^{-x}\}$ را روی اعداد حقیقی در نظر بگیرید. عملگر خطی $D : V \rightarrow V$ به صورت $D(f) = \frac{d^2 f}{dx^2} - f$ تعریف شده است.

(الف) یک پایه برای هسته عملگر D ، یعنی $\text{Ker}(D)$ بیابید.

(ب) یک پایه برای برد عملگر D ، یعنی $R(D)$ بیابید.

(ج) جواب عمومی معادله دیفرانسیل $D(f) = 2e^x$ را در فضای V در صورت وجود محاسبه کنید.

سوال ۵

(۱۰ نمره)

فرض کنید A و B دو ماتریس $n \times n$ باشند.

(الف) ثابت کنید که $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.

(ب) اگر A یک ماتریس خودتوان باشد (یعنی $A^2 = A$)، ثابت کنید که اشتراک فضای پوچی و فضای ستونی آن تنها شامل بردار صفر است، یعنی $N(A) \cap R(A) = \{0\}$.

سوال ۶

(۱۵ نمره)

فرض کنید $L : V \rightarrow V$ یک عملگر خطی روی فضای برداری با بعد متناهی n باشد.

(الف) نشان دهید که برد توان‌های این عملگر تشکیل یک دنباله نزولی می‌دهند، یعنی برای هر $k \geq 1$ داریم: $R(L^{k+1}) \subseteq R(L^k)$.

(ب) ثابت کنید عدد صحیحی مانند $m \leq n$ وجود دارد که برای آن $R(L^m) = R(L^{m+1})$.

(ج) نشان دهید که اگر برای یک m داشته باشیم $R(L^m) = R(L^{m+1})$ ، آنگاه برای تمام $k > m$ نیز $R(L^k) = R(L^m)$ خواهد بود.

سوال ۷

(۱۵ نمره)

فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ و B یک ماتریس $m \times k$ باشد. ماتریس افزوده $[A|B]$ را که ابعاد آن $m \times (n+k)$ است، در نظر بگیرید. نشان دهید که $\text{rank}([A|B]) = \text{rank}(A)$ اگر و تنها اگر فضای ستونی B زیرمجموعه فضای ستونی A باشد (یعنی $R(B) \subseteq R(A)$).